



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Теорему о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике.
2. Соотношения катета и гипотенузы, перпендикуляра и наклонной.
3. Определение расстояния от точки до прямой.
4. В чем заключается неравенство треугольника.

Умеем

1. По длинам сторон треугольника определять, какой его угол является наибольшим, а какой — наименьшим. По величинам углов определять, какая сторона треугольника наибольшая, какая — наименьшая.
2. Доказывать, что катет меньше гипотенузы.
- 3*. Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике.
- 4*. Доказывать теорему о неравенстве треугольника.

§ 23. Признаки равенства прямоугольных треугольников

Вы уже знаете три признака равенства треугольников. Поскольку часто приходится иметь дело с прямоугольными треугольниками, то выделяют пять признаков равенства прямоугольных треугольников. Сформулируем и докажем их.

Первый признак (по двум катетам).

Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

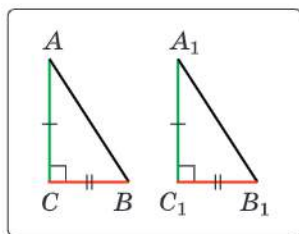


Рис. 262

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$,
 $AC = A_1C_1$, $BC = B_1C_1$ (рис. 262).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство.

$\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по двум сторонам и углу между ними.

Второй признак (по катету и прилежащему острому углу).

Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

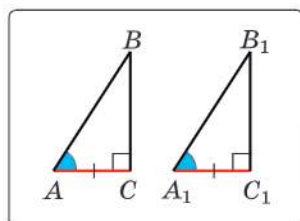


Рис. 263

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$, $AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$ (рис. 263).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство.

$\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по стороне и двум прилежащим к ней углам.

Третий признак (по катету и противолежащему острому углу).

Если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и противолежащему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

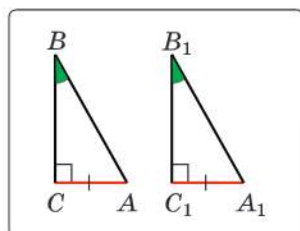


Рис. 264

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$, $AC = A_1C_1$, $\angle B = \angle B_1$ (рис. 264).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство.

Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90° . Из равенства углов $\angle B$ и $\angle B_1$ следует, что $\angle A = \angle A_1$. Тогда $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по стороне и двум прилежащим к ней углам.

Четвертый признак (по гипотенузе и острому углу).

Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

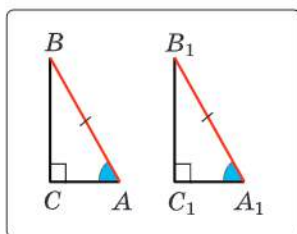


Рис. 265

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$, $AB = A_1B_1$, $\angle A = \angle A_1$ (рис. 265).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90° . Из того, что $\angle A = \angle A_1$, следует, что $\angle B = \angle B_1$. Тогда $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по стороне и двум прилежащим к ней углам.

Пятый признак (по катету и гипотенузе).

Если катет и гипотенуза одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и гипотенузе другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

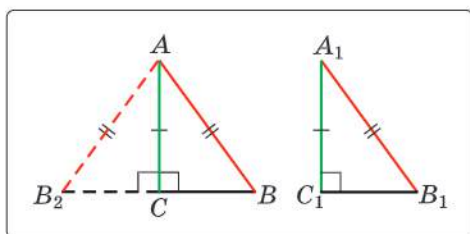


Рис. 266

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$, $AC = A_1C_1$, $AB = A_1B_1$ (рис. 266).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Приложим треугольник $A_1B_1C_1$ к треугольнику ABC так, чтобы совместились равные катеты A_1C_1 и AC , а вершины B_1 и B лежали по разные стороны от прямой AC . Треугольник $A_1B_1C_1$ займет положение треугольника AB_2C . Так как $\angle B_2CB$ — развернутый и $AB_2 = AB$, то треугольник B_2AB — равнобедренный, катет AC — его высота. По свойству равнобедренного треугольника высота, проведенная к основанию, будет и медианой. Тогда $B_2C = CB$ и треугольники ABC и AB_2C равны по двум катетам. Отсюда $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.



Задания к § 23

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ ключевые задачи

Задача 1. На рисунке 267 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $BC = AD$. Доказать равенство треугольников:

а) ABC и CDA ; б) AOB и COD .

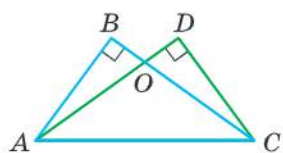


Рис. 267

Доказательство. а) Рассмотрим прямоугольные треугольники ABC и ADC . У них гипотенуза AC — общая, катеты AD и BC равны по условию. Тогда $\triangle ABC = \triangle CDA$ по катету и гипотенузе.

б) Из равенства треугольников ABC и CDA (доказано в пункте а)) следует равенство сторон AB и CD . Тогда $\triangle AOB = \triangle COD$ по катету ($AB = CD$) и противолежащему острому углу ($\angle AOB = \angle COD$ как вертикальные).

Задача 2. Дан треугольник ABC , AK и CM — его высоты, O — точка их пересечения (рис. 268). Доказать, что если треугольники AOM и COK равны, то треугольник ABC — равнобедренный.

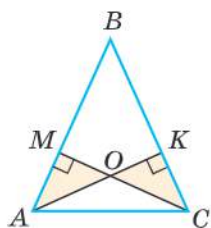


Рис. 268

Доказательство. Так как $\angle AOM = \angle COK$ как вертикальные, то $\angle MAO = \angle KCO$ (сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°). Из равенства треугольников AOM и COK следует равенство гипотенуз AO и CO . Треугольник AOC — равнобедренный, $\angle OAC = \angle OCA$ как углы при основании равнобедренного треугольника. Тогда $\angle BAC = \angle BCA$ как составленные из равных углов. Треугольник ABC равнобедренный по признаку равнобедренного треугольника. Что и требовалось доказать.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

220. Определите, по какому признаку равны прямоугольные треугольники (рис. 269).

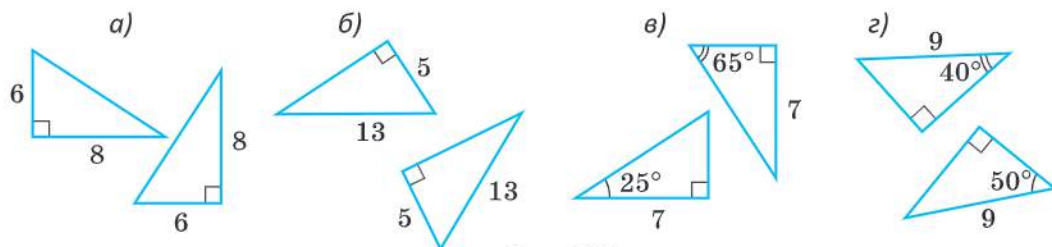


Рис. 269

- 221.** Докажите, что: а) в равнобедренном треугольнике высоты, проведенные к боковым сторонам, равны между собой; б) если в треугольнике равны две высоты, то он равнобедренный.
- 222.** Докажите, что вершины A и C треугольника ABC равноудалены от прямой, проходящей через медиану BM .
- 223.** На сторонах угла A взяты точки M и K так, что $AM = AK = 12$ см. Расстояние от точки M до прямой AK равно 8 см. Найдите расстояние от точки K до прямой AM .
- 224.** Докажите, что равные хорды одной окружности находятся на одинаковом расстоянии от ее центра. Сформулируйте обратное утверждение и докажите его.
- 225.** Дан угол BAC . На стороне AC взята точка E . Через точку E проведена прямая, перпендикулярная биссектрисе угла BAC , которая пересекает луч AB в точке F , а биссектрису — в точке G . Найдите периметр треугольника AFE , если $AE = 12$ см, а $FG = 4$ см.
- 226.** Высоты остроугольного треугольника ABC , проведенные из вершин A и C , пересекаются в точке H . Докажите, что если $AH = CH$, то треугольник ABC равнобедренный.
- 227*.** В основании прямоугольного параллелепипеда лежит квадрат $ABCD$ с площадью 36 см^2 (рис. 270). Периметр треугольника DD_1C равен 24 см. Диагональ A_1D грани AA_1D_1D равна 10 см. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда (сумму площадей всех граней).
- 228*.** Отметьте на координатной плоскости точки $A(-4; 4)$, $B(2; 8)$, $C(6; 2)$ и докажите, что треугольник ABC — равнобедренный и прямоугольный.
- 229*.** В остроугольном треугольнике ABC высоты BN и CK пересекаются в точке H . Найдите угол C треугольника ABC , если $CH = AB$.

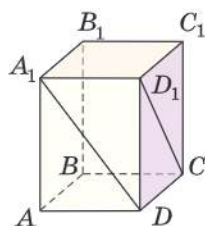


Рис. 270

§ 24. Свойство точек биссектрисы угла

По определению биссектриса угла делит угол пополам. У биссектрисы есть еще одно важное свойство.

Теорема (о свойстве точек биссектрисы угла).
Любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла. Если точка внутри угла равноудалена от сторон угла, то она лежит на биссектрисе этого угла.

В данной теореме два утверждения: прямое и ему обратное. Докажем каждое из этих утверждений отдельно.

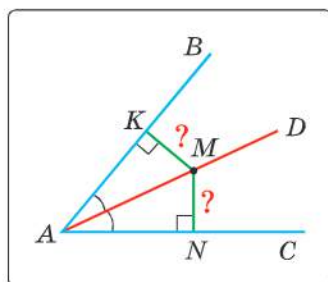


Рис. 271

1) Дано: AD — биссектриса $\angle BAC$, $M \in AD$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$ (рис. 271). Доказать: $MK = MN$.

Доказательство. Прямоугольные треугольники AKM и ANM равны по гипотенузе и острому углу (гипотенуза AM — общая, $\angle KAM = \angle NAM$, так как AD — биссектриса). Катеты MK и MN равны как соответствующие в двух равных треугольниках.

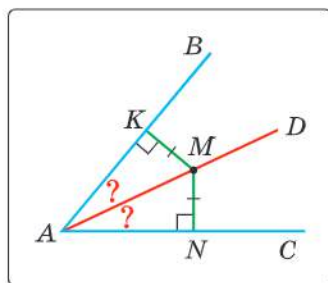


Рис. 272

2) Дано: $\angle BAC$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$, $MK = MN$, $M \in AD$ (рис. 272).

Доказать: луч AD — биссектриса $\angle BAC$. Доказательство. Прямоугольные треугольники AKM и ANM равны по катету и гипотенузе (гипотенуза AM — общая, $MK = MN$ по условию). Углы KAM и NAM равны как соответствующие в двух равных треугольниках, откуда луч AD — биссектриса $\angle BAC$.

Теорема доказана.

Из доказанной теоремы следует, что биссектриса является геометрическим местом точек плоскости, находящихся внутри угла и равноудаленных от сторон угла.